

Examen POO – 9 februarie 2025

1p din oficiu

- ✓1. (0,5p) Definiți conceptul de **moștenire** în Programarea Orientată pe Obiecte. Dați un exemplu simplu în JAVA.
- ✓2. (0,5p) Scrieți în JAVA o clasă care să aibă o **constantă de clasă** care poate fi vizibilă în orice subclasă a sa, și în orice altă clasă care este în același pachet cu clasa respectivă.
- ✓3. (0,5p) Definiți și precizați utilitatea unei **metode de fabricare** în Programarea Orientată pe Obiecte. Dați un exemplu simplu în JAVA.
- ✓4. (0,5p) Explicați ce se întâmplă în urma compilării și execuției următorului program JAVA:

```
public abstract class A {  
    public int iaNota() {  
        return 10;  
    }  
}  
  
public class B extends A {  
    public double iaNota() {  
        return 9.50;  
    }  
    public static void main (String[] args) {  
        A student = new B();  
        System.out.println("Am luat nota "+ student.iaNota());  
    }  
}
```

- ✓5. (0,5p) Definiți conceptul de **interfață** în Programarea Orientată pe Obiecte. Dați un exemplu simplu în JAVA.
- ✓6. (0,5p) Explicați ce se întâmplă în urma compilării și execuției următorului program JAVA:

```
public class A {  
    private static int[] puncte;  
    public int calculeazaNota() {  
        int nota = 0;  
        for (int i=0; i<=4; i++) {  
            puncte[i] = i;  
            nota += puncte[i];  
        }  
        return nota;  
    }  
    public static void main(String[] args) {  
        A student = new A();  
        System.out.print("Student de nota ");  
        System.out.print(student.calculeazaNota());  
        System.out.println(" la POO!");  
    }  
}
```

- ✓7. (0,5p) Definiți și precizați utilitatea unei **asertiuni**. Dați un exemplu simplu de utilizare în JAVA.

8. (6x0,25p=1,5p) Scrieți pe 6 rânduri separate rezultatele afișate la ieșirea standard obținute în urma execuției următorului program JAVA:

```
public class A {
    String msg;
    int val = 100;
    public A() {
        val *= 6;
    }
    public String getMsg() {
        return msg;
    }
    public boolean equals(A obj) {
        return this.getClass()==obj.getClass();
    }
}

public class B extends A{
    String msg;
    private static int nr = -1;
    public B() {
        val += 5;
        msg = new String("POO");
        nr = nr >>> 14;
    }
    public String getMsg() {
        return msg;
    }
    public static void main(String[] args) {
        A a = new B();
        B b = new B();
        System.out.println(a.msg); 1
        System.out.println(a.val); 2
        System.out.println(a.getMsg()==b.getMsg()); 3
        System.out.println(a.equals(b)); 4
        System.out.println(b instanceof Object); 5
        System.out.println(((B)a).nr + b.nr); 6
    }
}
```

9. (4p) O agenție imobiliară publică spre vânzare bunuri imobile. Un bun imobil poate să reprezinte un teren sau o clădire. Pentru fiecare bun imobil se reține numele proprietarului, localitatea, suprafața exprimată în metri pătrați și prețul. Pentru un teren se reține în plus dacă este sau nu intravilan, iar pentru o clădire anul construirii și numărul de etaje.

Respectând paradigma programării orientată pe obiecte, identificați entitățile, relațiile dintre acestea, desenați diagrama de clase UML detaliată (0,5p) și implementați în JAVA un program care să rezolve următoarele cerințe:

- (0,5p) Crearea unei agenții imobiliare care, inițial, nu are nici un bun imobil publicat spre vânzare și care poate stoca ulterior bunurile într-o colecție în care inserarea/căutarea/ștergerea să se facă cât mai eficient posibil
- (0,5p) Crearea de terenuri și clădiri prin citirea tuturor informațiilor de la intrarea standard
- (0,75p) Publicarea spre vânzare a unui bun imobil: acesta va fi stocat în cadrul colecției numai dacă valorile suprafeței și a prețului sunt ambele numere pozitive; în caz contrar bunul imobil nu va fi stocat în colecție și se va arunca o excepție verificată
- (0,5p) Determinarea numărului de clădiri publicate spre vânzare care sunt din localitatea "Cluj-Napoca" și au cel mult 4 etaje
- (0,75p) Afișarea în ordinea descrescătoare a prețului și afișarea în ordinea alfabetică a numelui proprietarilor, a tuturor detaliilor despre fiecare bun imobil publicat spre vânzare
- (0,5p) Scrieți o clasă cu o metodă *main* în care creați mai întâi o agenție imobiliară, iar apoi executați toate cerințele specificate mai sus astfel încât să utilizați fiecare funcționalitate cel puțin o dată